Programmation 3D
Materials et scripts

Objectif

L'objectif de ce cours est d'apprendre à manipuler les materials depuis un script Unity.

Propriétés de Material

Propriétés

Toutes les propriétés exposées en écriture d'un shader sont modifiable sur les materials en script.

Les materials sont accessibles depuis le component MeshRenderer.

Shared Material

Depuis le component MeshRenderer, on peut accéder aux materials de deux manières :

- **Shared Material** : C'est le material présent dans les Assets. Il est partagé par plusieurs MeshRenderer.
- **Material** : C'est le material utilisé pour rendre le modèle. Par défaut, cette propriété référence le shared material.

Shared Material

Modifier les propriétés du **Shared Material** revient à **modifier le material partagé** par tous les MeshRenderer.

Modifier les propriétés de **Material créé un nouveau material unique**. Seul ce MeshRenderer possèdera cette déclinaison.

Accesseurs de Propriétés

On accède à une propriété de Material avec :

- Get/SetFloat
- Get/SetTexture
- Get/SetColor
- ...

On utilise l'**identifiant de variable,** et non de property, pour accéder à la variable :

```
material.SetFloat("_Power", 0.5f);
```

Image Effects

Blit

La méthode **Graphic.Blit** permet d'appliquer un material à une texture.

Le résultat est écrit sur une **seconde texture** qui doit être **différente** de la première.

```
Graphics.Blit(srcTex, destTex, mat);
```

Image Effect

Un image effect est un shader utilisant essentiellement la fonction de fragment shader sur une surface 2D.

Il est généralement utilisé pour modifier le rendu de la caméra.

Le bloom, le blur, le vignetting, l'aberration chromatique, ... sont des images effects.

OnRenderImage

OnRenderImage est appelé s'il est implémenté sur les MonoBehaviour enfant d'une caméra.

```
public class ExampleClass : MonoBehaviour
{
    public Material mat;

    void OnRenderImage(RenderTexture src, RenderTexture dest)
    {
        Graphics.Blit(src, dest, mat);
    }
}
```

OnRenderImage

OnRenderImage prend en paramètres :

- le rendu généré par la caméra,
- le rendu modifié par le script (entré-sortie).

Si plusieurs scripts implémentent OnRenderImage sur une même caméra, le rendu modifié par un sera envoyé en entrée du suivant.

OnRenderImage